

计算方法上机实验一

茅单文
231830128

November 6, 2025

1 算法流程图

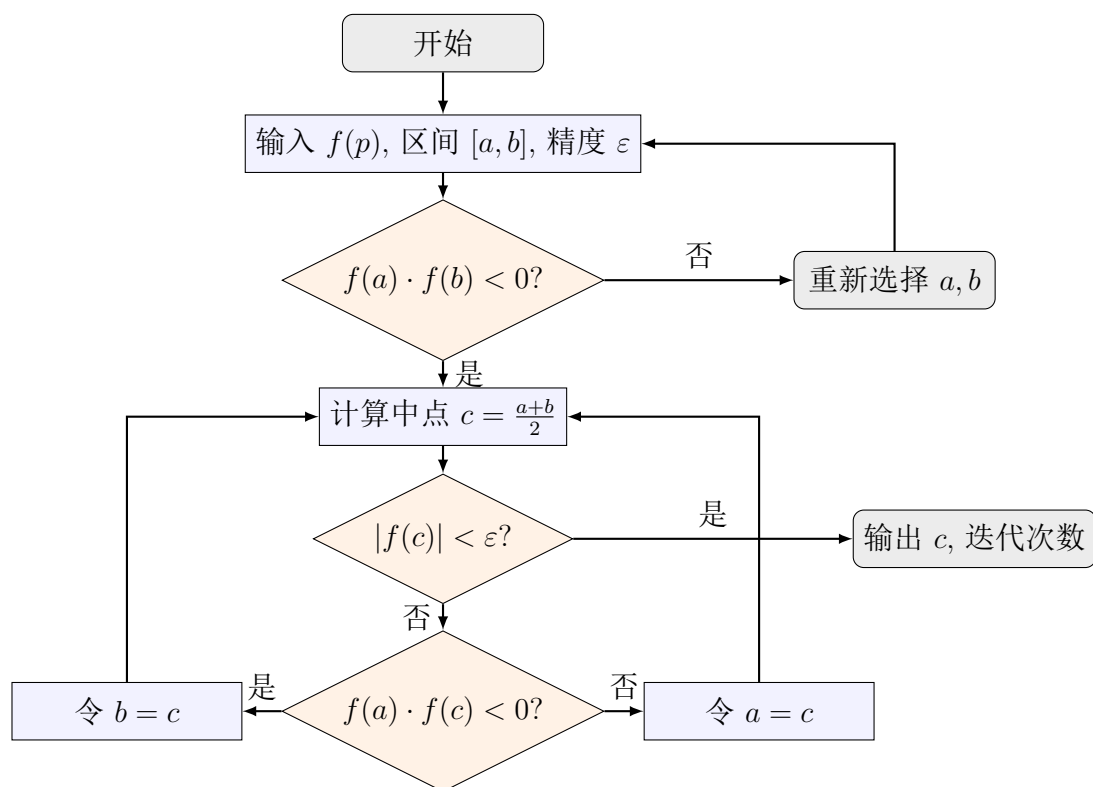


Figure 1: 二分法

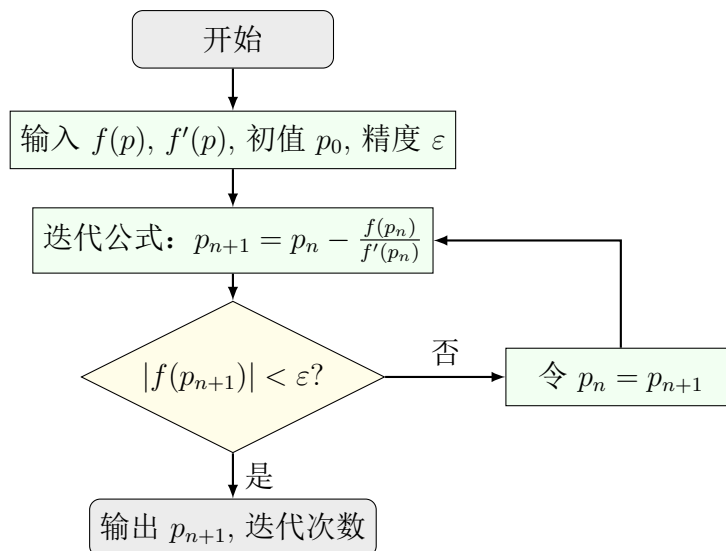


Figure 2: 牛顿法

2 运行结果

```

Bisection Method: Solution = 9.050, Iterations = 16
Newton's Method: Solution = -11.050, Iterations = 4, Init = -5
Newton's Method: Solution = 9.050, Iterations = 7, Init = 0
Newton's Method: Solution = 9.050, Iterations = 4, Init = 5
Newton's Method: Solution = 9.050, Iterations = 3, Init = 10
Newton's Method: Solution = 9.050, Iterations = 4, Init = 15
Newton's Method: Solution = 9.050, Iterations = 7, Init = 100
  
```

Figure 3: 运行结果截图

3 分析报告

3.1 收敛性

绘制函数图像⁴，可知方程存在一正解（ ~ 10 ）和一负解（ ~ -10 ）。该问题应当求解具有物理意义的正解。

3.1.1 二分法

二分法收敛速度显著慢于牛顿法。取牛顿法迭代初始值 $p_0 = 100$ ，显著偏离方程的正解，迭代次数（7次）也少于二分法迭代次数（16次）。

3.1.2 牛顿法

背离物理意义的初始值 取负初始值 $p_0 = -5$ ，结果收敛至一负值，推断为方程的负解。可见，当初始值违背问题的物理假设时，即使迭代次数很少，也很有可能得到非物理的解。

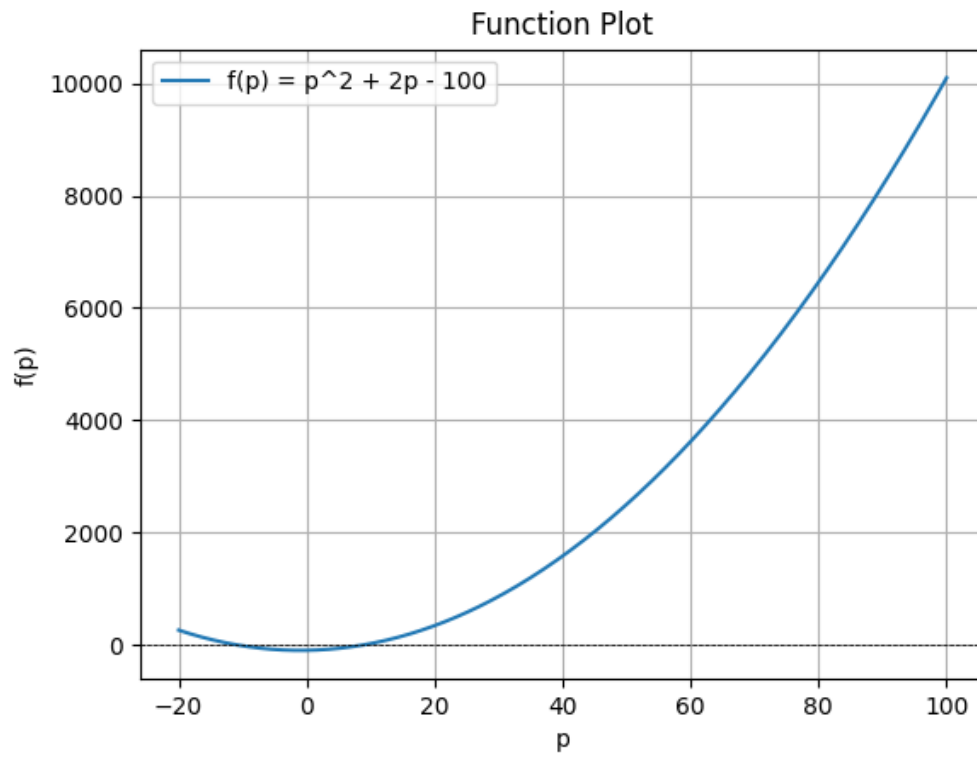


Figure 4: 函数图像

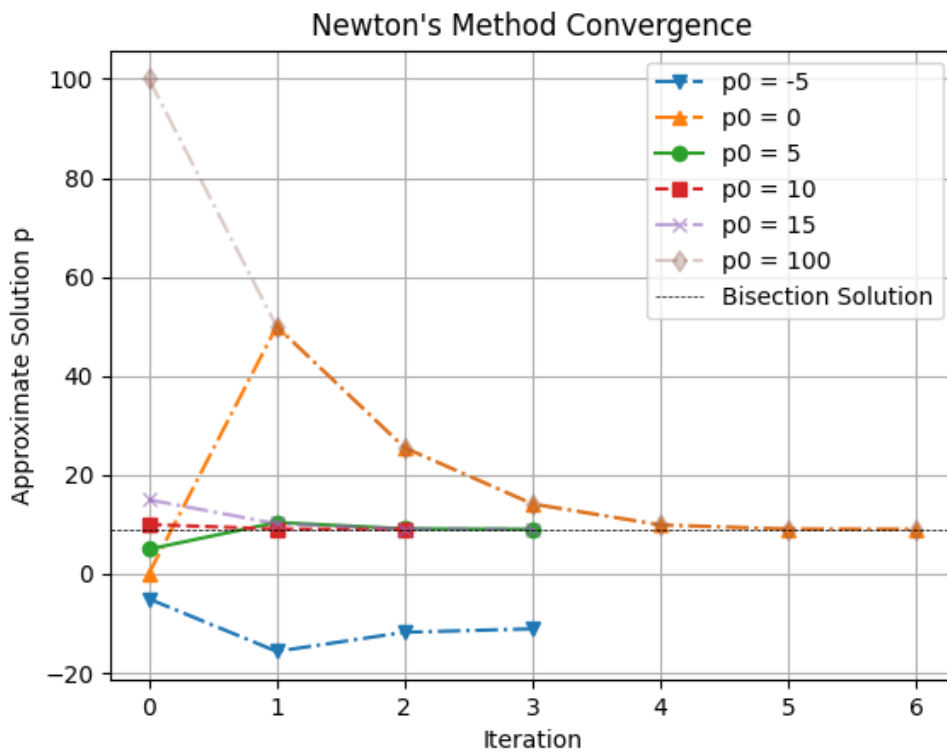


Figure 5: 牛顿法收敛性

正解附近的初始值 取初始值 $p_0 = 10, 15$, 处于正解的小邻域。迭代 3-4 次即快速收敛, 与真实解偏差越小, 收敛速度越快。

显著偏离正解的初始值 取初始值 $p_0 = 100$, 显著偏离真实解。迭代次数 7 次, 依旧较小。由图5, 5 次迭代即较快收敛至真实解的邻域内。

不满足牛顿法收敛充分条件的初始值 取初始值 $p_0 = 0, 5$. 牛顿法单调收敛的一个充分条件是 $f(p_0)f''(p_0) > 0$, 而此问题中, $f(0) < 0, f(5) < 0, f'' = 2 > 0$, 不满足牛顿法单调收敛的充分条件。结果依旧收敛, 且迭代次数较低 (4-7 次)。由图5可知, 近似解序列不单调收敛。但是, 经过一次迭代, $p_0 = 5$ 给出的近似解与 $p_0 = 15$ 相近, $p_0 = 0$ 给出的近似解与 $p_0 = 100$ 相近, 收敛后的总迭代次数也一致, 因此也不存在计算的浪费。这也印证了 $f(p_0)f''(p_0) > 0$ 是一个充分但不必要的条件, 并且也不能反映收敛速度。

3.2 求解的方法论

基于以上讨论, 数值计算得到具有物理意义的解, 可进行以下尝试:

1. 明确问题的物理意义, 初值的选择必须符合物理意义。
2. 绘制函数图像, 初步估计方程解所在的区间。
3. 使用二分法, 设置较大的误差, 设置较低的迭代次数上限, 得到方程解的近似数值解。
4. 使用牛顿法, 设置较小的误差, 得到方程解的较精确数值解。如果解所在的区间均不满足牛顿法单调收敛的充分条件, 也可以试探性进行数值实验。